

Архитектура Компьютеров и
операционные системы

Лабораторная работа № 7

**Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с
файлами и каталогами**

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

МВЕТУВОП ФОНГАНГ ДЖУЛС ФЕРРИ
1132255560

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Выполнение примеров из описания

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены следующие команды:

Команда	Назначение	Пример использования
touch	Создание пустого файла	touch abc1
cat	Просмотр содержимого файла	cat abc1
head	Вывод первых строк файла	head -5 abc1
tail	Вывод последних строк файла	tail -3 abc1
less	Постраничный просмотр	less abc1

Результаты выполнения:

создание файла abc1

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ touch abc1
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 11:41 abc1
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

копирование abc1 в april и may

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cp abc1 april
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cp abc1 may
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l april may
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 11:44 april
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 11:46 may
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

создание каталога monthly и копирование файлов

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir monthly
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cp april may monthly/
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l monthly/
total 0
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 11:48 april
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 11:48 may
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

копирование с переименованием

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cp monthly/may monthly/june
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l monthly/
total 0
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 11:48 april
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 11:53 june
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 11:48 may
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

рекурсивное копирование каталога

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir monthly.00
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cp -r monthly monthly.00/
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l monthly.00/
total 4
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 11:56 monthly
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

переименование april в july

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv april july
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l july
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 11:44 july
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

перемещение july в monthly.00

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv july monthly.00/
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l monthly.00/
total 4
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop  0 mars  28 11:44 july
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 11:56 monthly
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

переименование каталога monthly.00 в monthly.01

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv monthly.00 monthly.01
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -ld monthly.01
drwxrwxr-x 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 12:05 monthly.01
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

перемещение monthly.01 в reports

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir reports
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv monthly.01 reports/
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l reports/
total 4
drwxrwxr-x 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 12:05 monthly.01
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

добавление и удаление права выполнения

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ touch may
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l may
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 12:17 may
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod u+x may
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l may
-rwxrw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 12:17 may
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod u-x may
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l may
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 12:17 may
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

создание каталога с ограниченными правами

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod g-r,o-r monthly
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -ld monthly
drwx-wx--x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 11:53 monthly
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

ВЫВОД КОМАНДЫ mount

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mount | head -10
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=2904720k,nr_inodes=726180,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=590880k,mode=755,inode64)
/dev/sda5 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
```

ВЫВОД КОМАНДЫ df -h

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                2,8G      0  2,8G   0% /dev
tmpfs               578M    2,3M  575M   1% /run
/dev/sda5           19G    13G   5,6G  69% /
tmpfs               2,9G    16K   2,9G   1% /dev/shm
tmpfs               5,0M    4,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs               2,9G      0   2,9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0          128K    128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop3           56M     56M     0 100% /snap/core18/2976
/dev/loop2          331M    331M     0 100% /snap/code/211
/dev/loop1          314M    314M     0 100% /snap/code/172
/dev/loop4           56M     56M     0 100% /snap/core18/2999
/dev/loop5           64M     64M     0 100% /snap/core20/2686
```

содержимое /etc/fstab

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=35bcbb70-118e-4dc4-a79d-e50d9fe6bc91 /          ext4      errors=remount-ro 0      1
# /boot was on /dev/sda8 during installation
UUID=83657d30-745d-40b3-93ce-ff75eecdabb3 /boot      ext4      defaults          0      2
# /boot/efi was on /dev/mmcblkp1 during installation
UUID=74B1-BA06 /boot/efi    vfat      umask=0077        0      1
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=d31b0e0d-1ee1-458a-8ecf-eb4f4f285b9b /home      ext4      defaults          0      2
# /tmp was on /dev/sda7 during installation
UUID=e0561e32-273c-46e2-9a5f-97cd2d4958fc /tmp       ext4      defaults          0      2
/swapfile             none      swap      sw                0      0
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Копирование файла asoundlib.h в equipment

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls /usr/include/sys/ 2>/dev/null | head -10
asoundlib.h
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cp /usr/include/sys/asoundlib.h equipment
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Создание каталога ~/ski.plases

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir ~/ski.plases
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -ld ~/ski.plases
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 12:33 /home/fdmvetuvop/ski.plases
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Перемещение файла equipment в каталог ~/ski.plases

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv equipment ~/ski.plases/
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l ~/ski.plases/
total 4
-rw-r--r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 96 mars  28 12:32 equipment
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Переименование файла в equiplist

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l ~/ski.plases/
total 4
-rw-r--r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 96 mars  28 12:32 equiplist
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Создание файла abc1 и копирование в equiplist2

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cp abc1 ~/ski.plases/equiplist2
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l ~/ski.plases/
total 4
-rw-r--r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 96 mars  28 12:32 equiplist
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop  0 mars  28 12:40 equiplist2
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Создание каталога equipment в ~/ski.plases

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Перемещение файлов в каталог equipment

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l ~/ski.plases/equipment/
total 4
-rw-r--r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 96 mars  28 12:32 equiplist
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop  0 mars  28 12:40 equiplist2
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```


Создание и перемещение каталога newdir в plans

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir ~/newdir
mkdir: impossible de créer le répertoire «/home/fdmvetuvop/newdir»: Le fichier existe
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l ~/ski.plases/
total 8
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 12:49 equipment
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  21 01:35 plans
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

drwxr--r-- (australia)

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir australia
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -ld australia
drwxrwxr-x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 13:06 australia
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod 744 australia
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -ld australia
drwxr--r-- 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 13:06 australia
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

drwx--x--x (play)

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mkdir play
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod 711 play
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -ld play
drwx--x--x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 13:07 play
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

-r-xr--r-- (my_os)

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ touch my_os
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod 544 my_os
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l my_os
-r-xr--r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 13:09 my_os
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

-rw-rw-r-- (feathers)

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ touch feathers
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod 664 feathers
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 13:10 feathers
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Просмотр /etc/passwd

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ head -5 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Копирование feathers в file.old

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cp feathers file.old
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l file.old
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars 28 13:20 file.old
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Перемещение file.old в play

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv file.old play/
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l play/
total 0
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars 28 13:20 file.old
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Копирование play в fun

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cp -r play fun
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -ld fun
drwx--x--x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 28 13:24 fun
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l fun/
total 0
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars 28 13:24 file.old
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Перемещение fun в play/games

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ mv fun play/games
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l play/
total 4
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars 28 13:20 file.old
drwx--x--x 2 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars 28 13:24 games
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```


Лишение права на чтение

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod u-r feathers
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l feathers
--w-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 13:10 feathers
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Просмотр feathers

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cat feathers
cat: feathers: Permission non accordée
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Копирование feathers

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cp feathers feathers_copy
cp: impossible d'ouvrir 'feathers' en lecture: Permission non accordée
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Восстановление права чтения

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod u+r feathers
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r-- 1 fdmvetuvop fdmvetuvop 0 mars  28 13:10 feathers
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Лишение права выполнения для play

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod u-x play
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -ld play
drw---x--x 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 13:27 play
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Переход в play

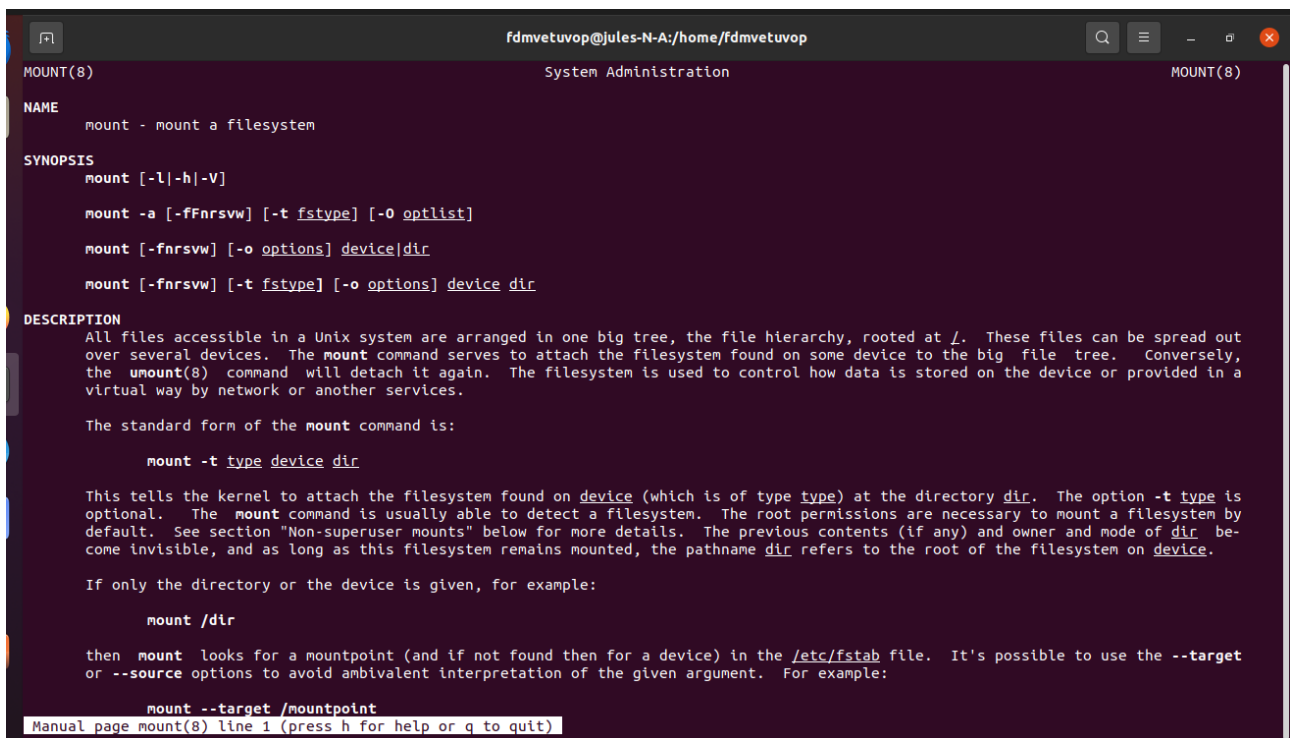
```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cd play
bash: cd: play: Permission non accordée
fdmvetuvop@jules-N-A:~$
```

Восстановление права выполнения

```
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ chmod u+x play
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ ls -ld play
drwx--x--x 3 fdmvetuvop fdmvetuvop 4096 mars  28 13:27 play
fdmvetuvop@jules-N-A:~$ cd play
fdmvetuvop@jules-N-A:~/play$ pwd
/home/fdmvetuvop/play
fdmvetuvop@jules-N-A:~/play$
```

Команда mount

Назначение: монтирование файловых систем



Команда fsck

Назначение: проверка и восстановление целостности файловой системы

```
FSCK(8)                                     System Administration                                     FSCK(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystems can be a device name (e.g. /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point (e.g. /, /usr, /home), or an filesystem label or UUID specifier (e.g. UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit code returned by fsck is the sum of the following conditions:

        0      No errors
        1      Filesystem errors corrected
        2      System should be rebooted
        4      Filesystem errors left uncorrected
        8      Operational error
        16     Usage or syntax error
        32     Checking canceled by user request
        128    Shared-library error

    The exit code returned when multiple filesystems are checked is the bit-wise OR of the exit codes for each filesystem that is checked.

    In actuality, fsck is simply a front-end for the various filesystem checkers (fsck.fstype) available under Linux. The filesystem-specific checker is searched for in the PATH environment variable. If the PATH is undefined then fallback to /sbin.

    Please see the filesystem-specific checker manual pages for further details.

OPTIONS
    Manual page fsck(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Команда mkfs

Назначение: создание файловой системы на устройстве

```
MKFS(8)                                     System Administration                                     MKFS(8)

NAME
    mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument is either the device name (e.g. /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

    The exit code returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype) available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
    -t, --type type
        Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently ext2) is used.

    fs-options
        Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.

    -V, --verbose
        Produce verbose output, including all filesystem-specific commands that are executed. Specifying this option more than once inhibits execution of any filesystem-specific commands. This is really only useful for testing.

    -V, --version
        Display version information and exit. (Option -V will display version information only when it is the only parameter, otherwise it will work as --verbose.)

    -h, --help
    Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Команда kill

Назначение: отправка сигналов процессам

```
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
    kill - send a signal to a process

SYNOPSIS
    kill [options] <pid> [...]

DESCRIPTION
    The default signal for kill is TERM. Use -l or -L to list available signals. Particularly useful signals include HUP, INT, KILL, STOP, CONT, and 0. Alternate signals may be specified in three ways: -9, -SIGKILL or -KILL. Negative PID values may be used to choose whole process groups; see the PGID column in ps command output. A PID of -1 is special; it indicates all processes except the kill process itself and init.

OPTIONS
    <pid> [...]
        Send signal to every <pid> listed.

    --<signal>
    -s <signal>
    --signal <signal>
        Specify the signal to be sent. The signal can be specified by using name or number. The behavior of signals is explained in signal(7) manual page.

    -l, --list [signal]
        List signal names. This option has optional argument, which will convert signal number to signal name, or other way round.

    -L, --table
        List signal names in a nice table.

NOTES
    Your shell (command line interpreter) may have a built-in kill command. You may need to run the command described here as /bin/kill to solve the conflict.

EXAMPLES
    kill -9 -1
        Kill all processes you can kill.

Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие результаты:

1. Освоены основные команды для работы с файлами и каталогами:

- touch, cat, head, tail, less – для создания и просмотра файлов
- cp – для копирования файлов и каталогов
- mv – для перемещения и переименования

2. Изучены права доступа и их изменение:

- Понимание символьной (rwx) и восьмеричной (755) нотации
- Использование команды chmod для изменения прав

3. Проведён анализ файловой системы:

- Использование mount для просмотра смонтированных систем
- Использование df -h для контроля дискового пространства
- Анализ конфигурационного файла /etc/fstab

4. Получен практический опыт:

- Создания иерархии каталогов
- Копирования и перемещения файлов между каталогами
- Управления правами доступа и наблюдения за их влиянием

5. Изучены системные команды:

- mount, fsck, mkfs, kill – их назначение и основные опции

Полученные навыки являются основой для администрирования Linux-систем и работы с файловой системой на уровне командной строки.